

PROYECTO

SIGAI-SES

ESTADO

RELEASE CANDIDATE

VERSIÓN

V1.0.0

JULIO

2026

CONFIDENCIAL

SECURITAS COLOMBIA

ENTREGABLES SIGAI-SES

Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario

Seguridad Electrónica Securitas — Colombia S.A.

Python

3.12+

FastAPI

0.136

React

18.2

Vite

5.2

TypeScript

5.2

Tailwind

3.4

MySQL

8.0

Docker

[!IMPORTANT] Este directorio contiene la **documentación completa** del proyecto **SIGAI-SES** (Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario — Seguridad Electrónica Securitas), desarrollado para **ENEL Colombia**.

Información del Proyecto

 Campo	 Detalle
Proyecto	SIGAI-SES — Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario
Empresa	Securitas Colombia S.A. — Unidad de Seguridad Electrónica (SES)
Cliente	ENEL Colombia (Subestaciones eléctricas de Cundinamarca)
Autor	 Wilson Ortiz — Pasante SENA (Análisis y Desarrollo de Software)
Destinatario	 Elkin David Velásquez Hernández — Gerente de Mantenimiento SES
Versión Actual	 v1.0.0 — Release Candidate
Fecha	 Julio 2026
Stack	 FastAPI + React + Vite + MySQL + Tailwind CSS

Estructura del Repositorio

►  [Click para expandir la estructura completa](#)

Resumen de Documentos por Categoría

 Categoría	 Archivos	 Total Páginas	 Contenido Principal
Documentación Técnica	15 documentos	~80 páginas	Instalación, API, BD, despliegue, manual técnico, guías operativas

 Categoría	 Archivos	 Total Páginas	 Contenido Principal
Gestión	3 documentos	~7 páginas	Requisitos, estado, acta de entrega formal
Usuario	5 documentos	~25 páginas	24 HU, manuales técnico/admin, FAQ
Calidad y Legal	4 documentos	~16 páginas	Pruebas, seguridad OWASP, privacidad, calidad
Especificación API	1 (YAML)	1397 líneas	60+ endpoints REST documentados
Diagramas	6 Mermaid + 7 PNG	~100 líneas	Arquitectura, flujos, ER



Stack Tecnológico



Backend (FastAPI)

 Tecnología	 Versión	 Propósito
 Python	3.12+	Lenguaje base
 FastAPI	0.136.1	Framework web asíncrono
 SQLAlchemy	2.0.49	ORM asíncrono (aiomysql)
 MySQL/MariaDB	8.0+	Base de datos relacional
 Alembic	1.18.4	Migraciones de BD
 python-jose	3.5.0	Tokens JWT (HS256)
 passlib[bcrypt]	1.7.4	Hashing de contraseñas
 Pandas	3.0.3	Procesamiento de Excel
 ReportLab	4.5.1	Generación de PDF
 XlsxWriter	3.2.9	Exportación Excel con streaming
 SlowAPI	0.1.9	Rate limiting (10 req/min en login)
 Docker	—	Contenerización multi-etapa



Frontend (React + TypeScript)

 Tecnología	 Versión	 Propósito
 React	18.2	Framework de interfaz de usuario
 TypeScript	5.2	Tipado estático
 Vite	5.2	Bundler y dev server
 Tailwind CSS	3.4	Estilos utilitarios

 Tecnología	 Versión	 Propósito
 TanStack React Query	5.101	Fetching de datos con caché
 Axios	1.6.8	HTTP client con interceptores JWT
 React Router DOM	6.22	Ruteo SPA (11 rutas)
 Recharts	2.12	Gráficos (PieChart, BarChart)
 Lucide React	0.363	Iconos
 react-signature-canvas	1.1	Firmas digitales en actas
 xlsx	0.18.5	Exportación a Excel

Módulos del Sistema

- ▶  **1. Seguridad y Acceso**
- ▶  **2. Inventario y Catálogo**
- ▶  **3. Operaciones y Movimientos (Kardex Digital)**
- ▶  **4. Garantías**
- ▶  **5. Alertas**
- ▶  **6. Importación Inteligente**
- ▶  **7. Reportes y Analíticas**

Resumen Cuantitativo del Proyecto

 Métrica	 Valor
 Total de archivos de documentación	28 documentos
 Total líneas de documentación	~4,200 líneas
 Tablas de base de datos	18
 Endpoints de API	60+
 Historias de usuario	24
 Requisitos funcionales	13
 Roles de usuario	3
 Diagramas (MMD + PNG)	13
 Archivos Excel de datos reales	3 (147 garantías, 17 clientes, 34 herramientas)

Enlaces Rápidos

 Documentación Técnica

 Documento	 Descripción
 README TÉCNICO	Resumen tecnológico del proyecto
 GUÍA INSTALACIÓN BACKEND	Instalación del backend FastAPI
 GUÍA INSTALACIÓN FRONTEND	Instalación del frontend React
 DICCIONARIO DE DATOS	Diccionario de datos (18 tablas)
 GUÍA DESPLIEGUE	Despliegue en Railway + Vercel + TiDB
 GUÍA ON-PREMISE	Despliegue en servidor corporativo local
 API SPEC	Especificación OpenAPI de la API REST

Documentación de Gestión

 Documento	 Descripción
 ESPECIFICACIÓN REQUISITOS	Requisitos funcionales y roadmap

Documentación de Usuario

 Documento	 Descripción
 MANUAL USUARIO TÉCNICO	Manual para técnicos de campo
 MANUAL ADMINISTRADOR	Manual para administradores
 HISTORIAS DE USUARIO	24 historias de usuario

Documentación de Calidad y Legal

 Documento	 Descripción
 PLAN DE PRUEBAS	Plan de pruebas completo
 INFORME SEGURIDAD	Informe de seguridad OWASP Top 10

[!TIP] 💡 **Consejo:** Usa el archivo `GUIA_ENTREGA_PROFESIONAL.md` para convertir toda esta documentación a PDF profesional con Pandoc + LaTeX.

DESARROLLADO PARA

SECURITAS COLOMBIA S.A.

UNIDAD

SEGURIDAD ELECTRÓNICA (SES)

Wilson Ortiz — Pasante SENA • Julio 2026